# Grafika, barevná schémata

Adam Klepáč

16. dubna 2026

# Obsah

Rastrová a vektorová grafika

# Rastrová a vektorová grafika

# Co to je rastr?

- Raster image (bitmap image) je zkrátka mřížka pixelů různých barev.

# Co to je rastr?

- Raster image (bitmap image) je zkrátka mřížka pixelů různých barev.
- Každý pixel má svoji hodnotu zcela nezávisle na ostatních pixelech.

# Co to je rastr?

- Raster image (bitmap image) je zkrátka mřížka pixelů různých barev.
- Každý pixel má svoji hodnotu zcela nezávisle na ostatních pixelech.
- Vhodná representace obrázků s velkou variabilitou barev, třeba fotografií.

# Co to je rastr?

- Raster image (bitmap image) je zkrátka mřížka pixelů různých barev.
- Každý pixel má svoji hodnotu zcela nezávisle na ostatních pixelech.
- Vhodná representace obrázků s velkou variabilitou barev, třeba fotografií.
- Při přiblížení dochází ke ztrátě dat, protože obrázek sestává z neměnného počtu pixelů.

# Co to je vektorová grafika?

- Způsob representace obrázku jako sjednocení geometrických objektů (křivek a oblastí) daných barev.

# Co to je vektorová grafika?

- Způsob representace obrázku jako sjednocení geometrických objektů (křivek a oblastí) daných barev.
- Každý pixel je součástí nějakého objektu, lze vykreslit samostatně jedině jako „čtverec 1x1“.

# Co to je vektorová grafika?

- Způsob representace obrázku jako sjednocení geometrických objektů (křivek a oblastí) daných barev.
- Každý pixel je součástí nějakého objektu, lze vykreslit samostatně jedině jako „čtverec 1x1“.
- Protože monitory jsou ale také „mřížky pixelů“, musí při zobrazení dojít ke konverzi vektor $\rightarrow$ rastr.

# Co to je vektorová grafika?

- Způsob representace obrázku jako sjednocení geometrických objektů (křivek a oblastí) daných barev.
- Každý pixel je součástí nějakého objektu, lze vykreslit samostatně jedině jako „čtverec 1x1“.
- Protože monitory jsou ale také „mřížky pixelů“, musí při zobrazení dojít ke konverzi vektor $\rightarrow$ rastr.
- Kvalita škálování omezena pouze rozlišením displeje, vždy při něm dochází k překreslení.

# Jak representovat pixely jako křivky?

Trocha matiky:

- Křivka v rovině je prostě funkce

$$\begin{aligned} [0,1] &\to \mathbb{R}^2, \\ t &\mapsto (x(t), y(t)), \end{aligned}$$

  která časovému parametru $t \in [0,1]$ přiřadí bod $(x(t), y(t))$.

# Jak representovat pixely jako křivky?

Trocha matiky:

- Křivka v rovině je prostě funkce

$$\begin{aligned} [0,1] &\to \mathbb{R}^2, \\ t &\mapsto (x(t), y(t)), \end{aligned}$$

  která časovému parametru $t \in [0,1]$ přiřadí bod $(x(t), y(t))$.
- K jejímu uložení do paměti stačí uložit funkce $x(t)$ a $y(t)$, které říkají, jak křivku kreslit.

# Jak representovat pixely jako křivky?

Trocha matiky:

- Křivka v rovině je prostě funkce

$$\begin{aligned} [0,1] &\to \mathbb{R}^2, \\ t &\mapsto (x(t), y(t)), \end{aligned}$$

  která časovému parametru $t \in [0,1]$ přiřadí bod $(x(t), y(t))$.
- K jejímu uložení do paměti stačí uložit funkce $x(t)$ a $y(t)$, které říkají, jak křivku kreslit.
- Například úsečku z $(1,3)$ do $(3,4)$ můžeme uložit jako dvojici funkcí

$$\begin{aligned} x(t) &= 1 \cdot t + (1-t) \cdot 3 \\ y(t) &= 3 \cdot t + (1-t) \cdot 4. \end{aligned}$$

# Rastr vs. vektor

## Rastr

- Representace komplexních obrázků stejně náročná jako representace bílé plochy (když opomineme kompresi).

# Rastr vs. vektor

## Rastr

- Representace komplexních obrázků stejně náročná jako representace bílé plochy (když opomineme kompresi).
- Při škálování dochází ke ztrátě kvality (zmenšování slévá pixely a zvětšování rozlévá)

# Rastr vs. vektor

## Rastr

- Representace komplexních obrázků stejně náročná jako representace bílé plochy (když opomineme kompresi).
- Při škálování dochází ke ztrátě kvality (zmenšování slévá pixely a zvětšování rozlévá)
- Rychlejší zobrazení, konverse není nutná.

# Rastr vs. vektor

## Rastr

- Representace komplexních obrázků stejně náročná jako representace bílé plochy (když opomineme kompresi).
- Při škálování dochází ke ztrátě kvality (zmenšování slévá pixely a zvětšování rozlévá)
- Rychlejší zobrazení, konverse není nutná.

## Vektor

- Čím složitější (z hlediska různorodosti barev) obrázek, tím méně efektivní (časově i paměťově).

# Rastr vs. vektor

## Rastr

- Representace komplexních obrázků stejně náročná jako representace bílé plochy (když opomineme kompresi).
- Při škálování dochází ke ztrátě kvality (zmenšování slévá pixely a zvětšování rozlévá)
- Rychlejší zobrazení, konverse není nutná.

## Vektor

- Čím složitější (z hlediska různorodosti barev) obrázek, tím méně efektivní (časově i paměťově).
- Škálování nijak nemění kvalitu.

# Rastr vs. vektor

## Rastr

- Representace komplexních obrázků stejně náročná jako representace bílé plochy (když opomineme kompresi).
- Při škálování dochází ke ztrátě kvality (zmenšování slévá pixely a zvětšování rozlévá)
- Rychlejší zobrazení, konverse není nutná.

## Vektor

- Čím složitější (z hlediska různorodosti barev) obrázek, tím méně efektivní (časově i paměťově).
- Škálování nijak nemění kvalitu.
- Pro zobrazení nutná konverse.